Auteur: Komronjon Vosidov
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 8.25

Bereken de afgeleide functie van

$f(x) = \dfrac{2x^2 - 4x + 1}{\sqrt{x}}$

$f'(x) = \left(2x^2 - 4x + 1\right)' x^{-\frac{1}{2}} + \left(2x^2 - 4x + 1\right) \left(x^{-\frac{1}{2}}\right)'$

$= (4x - 4)x^{-\frac{1}{2}} + (2x^2 - 4x + 1) \left(-\dfrac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\right)$

$f'(x) = \dfrac{4x - 4}{\sqrt{x}} - \dfrac{2x^2 - 4x + 1}{2x^{\frac{3}{2}}}$

$= \dfrac{4(x-1)}{x^{\frac{1}{2}}} - \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2x^2}{x^{\frac{3}{2}}} - \dfrac{4x}{x^{\frac{3}{2}}} + \dfrac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\right)$

$= \left(4x^{\frac{1}{2}} - 4x^{-\frac{1}{2}}\right) - \dfrac{1}{2}\left(2x^{\frac{1}{2}} - 4x^{-\frac{1}{2}} + x^{-\frac{3}{2}}\right)$

$= 4x^{\frac{1}{2}} - 4x^{-\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{2}} + 2x^{-\frac{1}{2}} - \dfrac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$

$= (4x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{2}}) + (-4x^{-\frac{1}{2}} + 2x^{-\frac{1}{2}}) - \dfrac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$

$= 3x^{\frac{1}{2}} - 2x^{-\frac{1}{2}} - \dfrac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$

$= 3\sqrt{x} - \dfrac{2}{\sqrt{x}} - \dfrac{1}{2x^{\frac{3}{2}}}$

## References